

ULUSLARARASI
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI
SERBEST GÖREV KATEGORİSİ
PROJE SUNUM RAPORU
HAZIRLAMA KILAVUZU



ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI

SERBEST GÖREV KATEGORİSİ

PROJE SUNUM RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

Açıklama: Bu kılavuz, **Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasının Serbest Görev kategorisine başvuran takımlar tarafından** yazılması gereken Proje Sunum Raporu için hazırlanmıştır. Proje Sunum Raporu İHA ile ilgili tasarım süreci, hava aracının özellikleri, görev detayı ve görevi yerine getirirken olması gereken unsurları içeren teknik bir rapordur. Proje Sunum Raporu, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Proje Sunum Raporu her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Proje Sunum Raporunda yer alan tüm bilgiler, 2026 İHA Yarışmaları Şartnamesi'nde belirtilen teknik kurallar ve isterler ile uyumlu olmak zorundadır.

TAKIM ADI: Takım adının yazılacağı bölümdür. Takım adı en fazla 20 karakter uzunluğunda olmalıdır.
TAKIM YAPISI: “ÜNİVERSİTE TAKIMI” veya “KARMA TAKIM” seçeneklerinden biri işaretlenmelidir.
ARAÇ TÜRÜ: “SABİT KANAT”, “DÖNER KANAT”, “ÇIRPAN KANAT”, “DİKY (VTOL)”, “DİĞER” seçeneklerinden biri yazılmalıdır. Görevin birden fazla araçla yapılması halinde ana görevi yapan aracın türü yazılmalıdır.
ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ: Yeni bir İHA geliştiriliyorsa “YENİ ARAÇ”, mevcut bir İHA revize ediliyorsa “MEVCUT ARAÇ” seçeneği işaretlenmelidir.
ÜNİVERSİTE ADI: Takımın üniversite adının yazılacağı bölümdür.
İL: Takımın üniversitesinin bulunduğu ilin yazılacağı bölümdür.
TAKIM SORUMLUSU: Üniversite takımlarında veya karma takımlarda <u>üniversite öğrencisi olan</u> ve takımın sorumluluğunu üstlenen kişinin isminin yazılacağı bölümdür.

1. ÖZET (8 Puan)

1.1. Takım Organizasyonu (4 Puan)

Bu bölümde takımın görev süresince nasıl organize olduğu açık ve net bir şekilde anlatılmalıdır. Takım içindeki rol paylaşımı, her üyenin hangi aşamalarda sorumluluk aldığı ve bu rollerin görev icrası sırasında nasıl koordine edildiği belirtilmelidir. Uçuş öncesi hazırlık, uçuş anı ve uçuş sonrası süreçlerde görev dağılımının nasıl yapıldığı, zamanın nasıl yönetildiği ve güvenlik ile yarışma kurallarına yönelik farkındalık düzeyi özetlenmelidir. (Takım üyelerinin isim ve fotoğraf gibi kişisel bilgileri dâhil edilmemelidir. Örneğin; Üye 1 - Takım Sorumlusu – “... görevini yerine getirir.”, Üye 2 – Satın Alma Sorumlusu “... görevini yerine getirir.”)

1.2. Görev Başlığı (4 Puan)

Bu bölümde seçilen görevin genel çerçevesi özetlenmelidir. Görevin adı, hangi probleme veya ihtiyaca çözüm sunduğu ve görevin temel amacı açıkça ifade edilmelidir. Ayrıca görev sırasında İHA'nın hangi eylemleri gerçekleştireceği ve demo esnasında hakemlerin hangi aşamaları izleyeceği net bir akış halinde açıklanmalıdır.

2. GÖREV BİLGİLERİ (28 Puan)

2.1. Uçuş Görevinin Tanımı (18 Puan)

Bu bölümde hava aracının alanda gerçekleştireceği uçuş görevinin amaç, kapsam ve hedefleri net ve anlaşılır biçimde tanımlanmalıdır. Görevin başlangıç, icra ve tamamlanma adımları açık bir senaryo halinde anlatılmalı, görevin amaç ve hedefleri net şekilde belirtilmelidir. Görevin zorluk seviyesi, başarı ölçütleri ve performans kriterleri açıklanmalıdır. Görevin otonom olup olmadığı, görev sırasında karar alma mekanizmalarının kullanılıp kullanılmadığı ve manuel müdahalenin hangi sınırlar içinde olduğu ifade edilmelidir. Ayrıca rüzgâr, engel, sinyal kaybı veya GPS hatası gibi koşul değişikliklerine karşı sistemin nasıl tepki verdiği ve görev devamlılığının nasıl sağlandığı açıklanmalıdır. Görevlerin teknik açıdan zorlayıcı, gerçekçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir.

2.2. Uçuş Görevinin Özgünlüğü (10 Puan)

Bu bölümde uçuş görevinin benzer çalışmalardan ve önceki yarışma görevlerinden hangi yönleriyle ayrıldığı açıklanmalıdır. Görev senaryosunun özgünlüğü, problemin ele alınış biçimi ve sunulan çözüm yaklaşımının yenilikçi yönleri net bir şekilde ifade edilmelidir. Görevin neden özgün olduğu ve hangi açılardan farklılık sunduğu açık ve somut örneklerle anlatılmalıdır.

3. İHA BİLGİLERİ (54 PUAN)

3.1. Tasarım (10 Puan)

Bu bölümde İHA'nın genel tasarım yaklaşımı kararlılık ve görev uyumu esas alınarak açıklanmalıdır. İHA'nın tipi ve konfigürasyonu (sabit kanat, döner kanat, DİKY (VTOL) vb.), boyutları, kalkış ağırlığı, kalkış ve iniş türü (katapult, elden atma, gövdeye inme, iniş takımı, paraşüt vs.) ile itki sistemi hakkında bilgi verilmelidir. Kalkış, seyir ve iniş aşamalarındaki uçuş kararlılığı, hover veya düz uçuş stabilitesi ve yapısal dayanım özellikleri açıklanmalıdır. İHA'ya ve varsa yan sistemlere ait görseller veya teknik çizimler bu bölümde yer almalıdır.

3.2. Donanım (10 Puan)

Bu bölümde İHA üzerinde kullanılan tüm donanımlar ve sistem mimarisi açıklanmalıdır. Aviyonik sistemler, sensörler, haberleşme ve güç altyapısı ile görev için eklenen özel donanımlar detaylandırılmalıdır. Sensör ve donanım seçimlerinin gerekçeleri, görevle ilişkisi ve güvenli uçuşa katkısı belirtilmelidir. Gereksiz veya fazlalık oluşturan donanımların kullanılmamasına yönelik yaklaşım açıklanmalı ve sistem mimarisi görsel olarak sunulmalıdır.

3.3. Yazılım (10 Puan)

Bu bölümde İHA'da kullanılan yazılımlar ve görev süresince bu yazılımların nasıl çalıştığı açıklanmalıdır. Görev planlama yapısının olup olmadığı, sensör verilerinin nasıl işlendiği ve bu veriler doğrultusunda hangi kararların alındığı belirtilmelidir. Sensör, karar, eylem zinciri net biçimde anlatılmalı, manuel müdahalenin hangi durumlarda ve hangi sınırlar içinde mümkün olduğu açıklanmalıdır. Tamamen manuel olarak gerçekleştirilen uçuşların kesintisiz otonom görev puanı alamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

3.4. Özgünlük-Takım Üretimi ve Yerli Ürün Kullanımı (24 Puan)

Bu bölümde takım tarafından geliştirilen veya üretilen özgün donanım ve yazılım unsurları ile yerli ürün kullanımı detaylı ve kanıtlanabilir şekilde açıklanmalıdır. Yazılımda yerli katkı oranı, mekanik ve elektronik sistemlerde takım üretimi veya yerli üretici katkısı, özgün görev

senaryosu, kullanılan teknolojik yenilikler ve varsa bilimsel veya endüstriyel katkılar net biçimde belirtilmelidir. Beyan edilen unsurların yarışma alanında doğrulanacağı unutulmamalı, yalnızca gerçekçi ve uygulanabilir çalışmalar rapora dahil edilmelidir.

4. MALİYET ANALİZİ VE BÜTÇE TABLOSU (5 Puan)

Bu bölümde TÜBİTAK'tan talep edilen proje desteği kapsamında yapılması planlanan tüm malzeme / hizmet harcamaları detaylandırılmalıdır. TÜBİTAK'tan talep edilen proje desteğiyle alınacak malzemelerin / hizmetlerin adı, her kalem için marka, model, adet, birim fiyat ve toplam maliyet bilgileri verilmelidir. Ayrıca her bir kalemin neden tercih edildiği, hangi ihtiyacı karşıladığı ve varsa alternatif çözümlerin neden elendiği açıklanmalıdır. Bu bölüm, sistemin maliyet ve performans dengesi ile ekonomiklik ve sadelik yaklaşımını ortaya koymalıdır.

5. RAPOR DÜZENİ (5 Puan)

Bu bölümde Proje Sunum Raporunun şekil şartları değerlendirilecektir. Takımlara adil bir değerlendirme ortamı oluşturmak amacıyla sayfa sayısı ve yazım kurallarına bazı sınırlamalar getirilmiştir.

- Rapor, Serbest Görev kategorisi için hazırlanan Proje Sunum Raporu Hazırlama Kılavuzunda yer alan açıklamalara göre yazılmalıdır. Rapor şablonunun formatı değiştirilmemelidir.
- Tablo ve formüller dâhil olmak üzere Yazı Tipi **Arial**, Punto **11**, Satır Aralıkları **1,15** olarak ayarlanmalıdır.
- Sayfa düzeni **A4 tipi** ve Kenar Boşlukları ise **Üst 3 cm; Sağ, Sol ve Alt 2,5 cm** olmalıdır. Sayfa **dikey** olarak kullanılmalıdır (İş akış çizelgesi ve devre şeması sayfaları yatay olarak kullanılabilir).
- Proje Sunum Raporu; şablonun başındaki ve sonundaki TEKNOFEST kapakları ve ekler dâhil olmak üzere 17 sayfayı geçmemelidir.
- Şablonun başındaki ve sonundaki TEKNOFEST kapakları silinmemelidir. Takımların kendi kapak sayfalarını oluşturmaları halinde ilgili kapağın 1 sayfa sayılacağı unutulmamalıdır.
- Şekil büyüklükleri, verilen bilgi ve detaylar herhangi bir büyütme işlemine gerek olmadan okunabilmelidir.
- Tüm metinlerin iki tarafa yaslı şekilde olması gerekmektedir.
- Rapor sayfaları formata uygun biçimde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
- Sayfaların alt bilgisinde takım adı ve sayfa numarası yazmalıdır.
- Raporda yararlanılan kaynaklar belirtilmelidir.
- Raporda genel bilgiler yerine takımların kendi cümleleriyle yaptıkları ve yapacakları yeniliklerin yer alması beklenmektedir.

Örnek 1: Yangın söndürmek için bir İHA yapılması halinde yangın istatistikleri, söndürmenin önemi, yaşanan can ve mal kayıpları gibi genel bilgilerden ziyade takımın çalışmasının özgün taraflarından bahsedilmelidir.

Örnek 2: İHA ile ilk yardım malzemesi bırakılması halinde bunun nasıl yapılacağını anlatmak daha önemlidir.

- Rapor, KYS'ye **PDF formatında yüklenmelidir.**
- Takımların gönderdiği raporlarda başka takımların görev bilgileri, tasarım görselleri dâhil olmak üzere takıma özgü olmayan herhangi bir unsurun olduğu intihal, kopyalama gibi etik ihlallerinin tespiti durumunda rapor değerlendirmeye alınmaz ve takım yarışmadan elenir. Takım bu duruma itiraz edemez.

SERBEST GÖREV KATEGORİSİ PROJE SUNUM RAPORU DEĞERLENDİRME PUANLARI

Proje Sunum Raporları aşağıdaki tabloya göre puanlanacaktır.

No	Bölüm	Puan
1	Takım Organizasyonu	4
2	Görev Başlığı	4
3	Uçuş Görevinin Tanımı	18
4	Uçuş Görevinin Özgünlüğü	10
5	Tasarım	10
6	Donanım	10
7	Yazılım	10
8	Özgünlük-Takım Üretimi ve Yerli Ürün Kullanımı	24
9	Maliyet Analizi ve Bütçe Tablosu	5
10	Rapor Düzeni	5



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ